八年级下册数学测试卷

考试时间：120 分钟　　满分：120 分

注意：请将答案写在答题卡上，写在试卷上无效。

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题只有一个正确选项。）

1. $\sqrt{9}$ 的值是（　　）

   A. 3　　**B.** -3　　**C.** ± 3　　**D.** 81

2. 下列各组数中，能构成直角三角形三边的是（　　）

   A. $1, 2, 3$　　**B.** $3, 4, 6$　　**C.** $5, 12, 13$　　**D.** $6, 7, 10$

3. 下列二次根式中，是最简二次根式的是（　　）

   A. $\sqrt{8}$　　**B.** $\sqrt{12}$　　**C.** $\sqrt{15}$　　**D.** $\sqrt{\dfrac{1}{3}}$

4. 平行四边形 $ABCD$ 中，$\angle A = 110^\circ$，则 $\angle B$ 的度数为（　　）

   A. 70°　　**B.** 110°　　**C.** 60°　　**D.** 120°

5. 下列函数中，是一次函数的是（　　）

   A. $y = \dfrac{1}{x}$　　**B.** $y = 3x^2 + 1$　　**C.** $y = 2x - 5$　　**D.** $y = \sqrt{x}$

6. 一组数据 $2, 3, 5, 5, 7, 8$ 的中位数和众数分别是（　　）

   A. $5, 5$　　**B.** $5, 3$　　**C.** $4, 5$　　**D.** $5, 4$

7. 化简 $\sqrt{12} - \sqrt{3}$ 的结果是（　　）

   A. $\sqrt{3}$　　**B.** $3\sqrt{3}$　　**C.** $2\sqrt{3}$　　**D.** 3

8. 正方形的对角线长为 $4\sqrt{2}$，则正方形的边长为（　　）

   A. 4　　**B.** $4\sqrt{2}$　　**C.** 8　　**D.** $2\sqrt{2}$

9. 一次函数 $y = 2x - 3$ 与 x 轴的交点坐标为（　　）

   A. $(0, -3)$　　**B.** $\left(\dfrac{3}{2}, 0\right)$　　**C.** $(3, 0)$　　**D.** $\left(0, \dfrac{3}{2}\right)$

10. 若一组数据 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 的平均数为 8，方差为 2，则数据 $2x_1 + 1, 2x_2 + 1, 2x_3 + 1, 2x_4 + 1, 2x_5 + 1$ 的平均数和方差分别为（　　）

    A. $17, 4$　　**B.** $17, 8$　　**C.** $16, 4$　　**D.** $16, 8$

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分。）

11. 化简：$\sqrt{18}=$ _____ 。

12. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=5$，$BC=12$，则 $AB=$ _____ 。

13. 直线 $y=2x+1$ 与 y 轴的交点坐标为 _____ 。

14. 如图，平行四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于点 O，若 $AC=6$，$BD=8$，$AC\perp BD$，则 $AB=$ _____ 。

15. 已知 $y-3$ 与 x 成正比例关系，且当 $x=2$ 时，$y=7$，则 y 与 x 的函数关系式为 _____ 。

16. 数据 $1,2,3,x,5$ 的平均数为 3,则 $x=$ _____ ,这组数据的方差为 _____ 。

三、解答题（本大题共 8 小题，共 72 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

17.（8 分）计算：

（1）$\sqrt{48}-\sqrt{27}+\sqrt{3}$；

（2）$(2\sqrt{3}-\sqrt{2})(2\sqrt{3}+\sqrt{2})$。

18.（8 分）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$AC=8$，$BC=15$。

（1）求 AB 的长；

（2）求 AB 边上的高 CD 的长。

19.（8 分）如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，E、F 分别是 AD、BC 的中点。

求证：$BE = DF$。

20.（8 分）已知一次函数 $y = kx + b$ 的图象经过点 $A(0, -3)$ 和点 $B(2, 1)$。

（1）求该一次函数的解析式；

（2）求该函数图象与 x 轴的交点坐标。

21.（10 分）某校对八年级学生进行体育测试，20 名同学的跳绳成绩（单位：次/分钟）如下：

$120, 135, 140, 145, 150, 150, 155, 160, 165, 170,$

$170, 170, 175, 180, 180, 185, 190, 195, 200, 210$

（1）求这组数据的平均数；

（2）求这组数据的中位数和众数。

22.（10 分）如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90^\circ$，$AC = 6$，$BC = 8$，$CD \perp AB$ 于 D。

（1）求 AB 的长；

（2）求 CD 的长。

23.（10 分）如图，矩形 $ABCD$ 中，$AB = 6$，$BC = 8$，将矩形沿对角线 BD 折叠，点 C 落在点 E 处，BE 交 AD 于点 F。

（1）求 BD 的长；

（2）求 BF 的长。

24.（10 分）某工厂有甲、乙两个车间，甲车间每天生产 A 产品 60 件，B 产品 40 件；乙车间每天生产 A 产品 30 件，B 产品 50 件。现需生产 A 产品 300 件，B 产品 340 件。

（1）设甲车间工作 x 天，乙车间工作 y 天，列出关于 x、y 的方程组；

（2）求甲、乙两车间各需工作多少天。